

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM3 (0.491) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT-bbox öz-referans diagonalı bağımsız performans değil coverage-aware identity control'dür; ana teacher-affinity kanıtı YOLO-bbox hücreleridir.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- İnsan referansı bağımsız kontroldür; pseudo referans kaynaklı sıralama veya skor değişimi buna göre yorumlanır.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü. her dört tabakada 128 görüntü ve toplam 12.051 küçük araç instance.
- Avg IoU instance başına hesaplanır ve bütün instance'lar eşit ağırlıkla ortalılır.
- Teacher advantage, ilgili pseudo referansta öğretmen modelin IoU değeri ile diğer iki modelin ortalaması arasındaki farktır.
- Eşleşmiş fark güven aralıkları kaynak sahne kümeli bootstrap ile hesaplanır; aynı büyük sahneden gelen crop'lar bağımsız sayılmaz.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.658	0.998	0.749	0.766
SAM2	0.645	0.749	1.000	0.771
SAM3	0.698	0.766	0.771	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.478	0.654	0.551	0.560
SAM2	0.461	0.549	0.624	0.551
SAM3	0.491	0.562	0.555	0.633

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.680	1.000	0.799	0.800
SAM2	0.680	0.799	1.000	0.819
SAM3	0.715	0.800	0.819	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.466	0.640	0.546	0.549
SAM2	0.451	0.546	0.614	0.547
SAM3	0.474	0.554	0.554	0.615

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.753	1.000	0.864	0.862
SAM2	0.774	0.864	1.000	0.876
SAM3	0.791	0.862	0.876	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.627	0.793	0.718	0.718
SAM2	0.630	0.721	0.763	0.720
SAM3	0.643	0.718	0.717	0.774

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.565	0.997	0.692	0.705
SAM2	0.564	0.692	1.000	0.728
SAM3	0.611	0.705	0.728	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.298	0.461	0.378	0.381
SAM2	0.286	0.373	0.444	0.377
SAM3	0.307	0.383	0.383	0.447

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.656	0.998	0.735	0.758
SAM2	0.635	0.735	1.000	0.757
SAM3	0.697	0.758	0.757	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.486	0.666	0.553	0.567
SAM2	0.464	0.551	0.633	0.553
SAM3	0.500	0.568	0.558	0.644

Eşleşmiş Referans Etkileri

Model	BBox	Karşılaştırılan Referans	Temel IoU	Referans IoU	IoU Farkı (%95 GA)
SAM1	GT bbox	SAM1 pseudo	0.658	0.998	+0.341 [+0.292, +0.379]
SAM1	GT bbox	SAM2 pseudo	0.658	0.749	+0.091 [+0.075, +0.109]
SAM1	GT bbox	SAM3 pseudo	0.658	0.766	+0.108 [+0.094, +0.123]
SAM1	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.478	0.654	+0.176 [+0.159, +0.194]
SAM1	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.478	0.551	+0.073 [+0.058, +0.087]
SAM1	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.478	0.560	+0.082 [+0.072, +0.093]
SAM2	GT bbox	SAM1 pseudo	0.645	0.749	+0.103 [+0.084, +0.121]
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	0.645	1.000	+0.355 [+0.295, +0.401]
SAM2	GT bbox	SAM3 pseudo	0.645	0.771	+0.125 [+0.105, +0.142]
SAM2	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.461	0.549	+0.088 [+0.076, +0.099]
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.461	0.624	+0.163 [+0.143, +0.180]
SAM2	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.461	0.551	+0.090 [+0.079, +0.101]
SAM3	GT bbox	SAM1 pseudo	0.698	0.766	+0.067 [+0.052, +0.085]
SAM3	GT bbox	SAM2 pseudo	0.698	0.771	+0.072 [+0.057, +0.090]
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	0.698	1.000	+0.302 [+0.256, +0.338]
SAM3	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.491	0.562	+0.071 [+0.060, +0.083]
SAM3	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.491	0.555	+0.064 [+0.049, +0.077]
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.491	0.633	+0.142 [+0.128, +0.158]

Öğretmen Avantajı

Model	BBox	Referans	Öğretmen IoU	Diğerleri Ort.	Öğretmen Avantajı	Identity Control
SAM1	GT bbox	SAM1 pseudo	0.998	0.757	+0.241	Evet
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	1.000	0.760	+0.240	Evet
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	1.000	0.768	+0.232	Evet
SAM1	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.654	0.556	+0.098	Hayır
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.624	0.553	+0.071	Hayır
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.633	0.556	+0.078	Hayır

Referanslar Arası Anlaşma

Referans A	Referans B	Referans Anlaşması	Instance
İnsan	SAM1 pseudo	0.658	12051
İnsan	SAM2 pseudo	0.645	12051
İnsan	SAM3 pseudo	0.698	12051
SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.749	12051
SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.766	12051
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.771	12051

Model Sıralamaları

BBox	Referans	Sıralama	Temele Göre Değişen Sıra
GT bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
GT bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM3 > SAM2	2
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1	3
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1	2
YOLO bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
YOLO bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM3 > SAM2	2
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1	3
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	0

Boş Referans Denetimi

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
İnsan	0	0.0000
SAM1 pseudo	19	0.0016
SAM2 pseudo	0	0.0000
SAM3 pseudo	0	0.0000